

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

PROPUESTA INICIAL

Sistema de E-commerce

Tecnicatura Universitaria en Programación

Integrantes

Christian Emmanuel Olivero

Marcos Rios

Tutor

Oscar Londero

Fecha de presentación: 30 de agosto de 2026

1. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web de comercio electrónico orientado inicialmente a un emprendimiento de pequeña escala dedicado a la comercialización de celulares nuevos, celulares usados y accesorios tecnológicos.

La solución permitirá centralizar el catálogo de productos, la gestión de stock, los clientes y los pedidos, incorporando un proceso de compra mediante una plataforma web propia.

El sistema será desarrollado como una aplicación full stack, separando frontend, backend y base de datos, con una arquitectura orientada a la mantenibilidad y separación de responsabilidades.

2. Contexto del comercio

El contexto planteado corresponde a un emprendimiento ficticio en etapa inicial, gestionado por una sola persona y que no necesariamente cuenta con un local comercial.

Actualmente, la comercialización se realiza principalmente mediante WhatsApp y redes sociales. Los productos se publican mediante fotografías y estados, y las consultas de los clientes se gestionan de forma directa. Una vez acordada una venta, el cliente puede retirar el producto en el domicilio del vendedor o solicitar un envío a domicilio.

3. Problemática

El modelo actual permite iniciar la actividad comercial con pocos recursos, pero presenta dificultades de organización a medida que aumenta la cantidad de productos, consultas y ventas.

- Catálogo distribuido entre publicaciones, estados y diferentes canales.
- Consultas manuales sobre disponibilidad y precios.
- Control manual del stock.
- Registro y seguimiento de pedidos mediante diferentes medios.
- Falta de un catálogo centralizado para los clientes.
- Dificultad para consultar de manera organizada el estado de los pedidos.
- Dependencia de distintas herramientas para administrar el proceso de venta.
- Mayor posibilidad de errores a medida que aumenta el volumen de operaciones.

4. Actores involucrados

Cliente

- Registrarse e iniciar sesión.
- Consultar, buscar y filtrar el catálogo.
- Consultar el detalle de productos.
- Gestionar el carrito.
- Completar el checkout.
- Seleccionar retiro o envío.
- Realizar el pago online.
- Generar y consultar pedidos y sus estados.

Administrador

- Gestionar productos y categorías.
- Gestionar y ajustar stock.
- Consultar pedidos.
- Actualizar estados.
- Cancelar pedidos cuando corresponda.

5. Objetivo general

Desarrollar una plataforma web de comercio electrónico que permita centralizar y organizar el proceso de comercialización de celulares nuevos, celulares usados y accesorios, facilitando tanto la experiencia de compra del cliente como la gestión interna del emprendimiento.

6. Objetivos específicos

- Centralizar el catálogo de productos.
- Facilitar la búsqueda, consulta y selección de productos.
- Permitir gestionar un carrito de compras.
- Implementar un checkout con retiro o envío a domicilio.
- Integrar un mecanismo de pago online.
- Gestionar pedidos y sus estados.
- Centralizar productos, categorías y stock.
- Implementar autenticación y autorización según roles.
- Aplicar separación de responsabilidades en la arquitectura.
- Realizar el despliegue online de al menos un componente principal.

7. Propuesta de solución

Se propone desarrollar una plataforma propia que centralice el catálogo, el stock y el proceso de compra, reduciendo la dependencia de publicaciones y conversaciones individuales para gestionar las operaciones comerciales.

Flujo principal:

Catálogo → Producto → Carrito → Datos del cliente → Retiro/Envío → Pago online → Confirmación → Pedido

El checkout contemplará carrito, datos del cliente, selección de retiro o envío, información necesaria para el envío, pago online, confirmación y generación del pedido. Inicialmente quedan fuera las integraciones con facturación electrónica y logística externa.

8. Diferencial

El proyecto no pretende competir directamente con plataformas generalistas de comercio electrónico. La propuesta se enfoca en desarrollar una solución propia para el contexto específico planteado.

El principal diferencial será el control sobre la solución y la posibilidad de adaptar su funcionamiento a las necesidades del emprendimiento sin depender de una plataforma comercial externa.

- Centralización de catálogo, stock y pedidos.
- Adaptación de los procesos a las necesidades del comercio.
- Control sobre la evolución y mantenimiento del sistema.
- Posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades según necesidades reales.
- Solución dimensionada para un emprendimiento de pequeña escala.

9. Alcance y MVP

P0 — Funcionalidades obligatorias

Cliente: registro, login, catálogo, categorías, búsqueda y filtrado básico, detalle, carrito, datos de compra, retiro/envío, pago online, generación y consulta de pedidos y estados.

Administrador: login, productos, categorías, stock, consulta de pedidos, actualización de estados y cancelación.

P1 — Funcionalidades deseables

Filtros avanzados, comparación de productos, estadísticas administrativas, mejoras en inventario y mejoras de experiencia.

Fuera de alcance inicial

Facturación electrónica, integraciones externas de logística, aplicación móvil nativa, marketplace, múltiples sucursales, movimientos avanzados de inventario y funcionalidades orientadas a grandes volúmenes.

10. Reglas de negocio iniciales

Carrito y stock

Agregar al carrito no reserva stock. Antes de finalizar la compra, el backend verifica nuevamente la disponibilidad. El stock se descuenta únicamente cuando el pago es aprobado. Si el pago no es aprobado, el stock no se modifica. Ante una cancelación que corresponda, el stock descontado deberá ser restituido. El administrador podrá realizar ajustes manuales de stock.

Precio histórico

El precio aplicado al momento de la compra deberá conservarse en el pedido; modificaciones posteriores del precio no alterarán pedidos ya realizados.

Estados

CREADO → CONFIRMADO → PREPARANDO → LISTO → ENTREGADO. El administrador gestionará los estados y podrá cancelar pedidos según las reglas definidas para cada estado. Cuando corresponda, una cancelación restituirá el stock.

Seguridad

Roles CLIENTE y ADMIN. Las operaciones administrativas estarán protegidas y los datos recibidos por la API deberán validarse en backend. Un usuario no podrá acceder a pedidos pertenecientes a otro usuario mediante la modificación de identificadores.

11. Catálogo de productos

El catálogo estará orientado a celulares nuevos, celulares usados y accesorios tecnológicos. La información podrá incluir marca, modelo, almacenamiento, RAM, color, condición, precio y stock. La estructura definitiva de productos y variantes será definida durante la etapa de diseño.

12. Arquitectura propuesta

Se propone una arquitectura full stack con separación entre frontend, backend y base de datos.

Frontend: React + TypeScript

↓ HTTP / JSON ↓

Backend: Spring Boot

Controller → Service → Repository

↓

Base de datos SQL

La separación por capas busca favorecer la mantenibilidad, la separación de responsabilidades, la cohesión y el bajo acoplamiento.

13. Tecnologías propuestas

Backend: Java, Spring Boot y Spring Security. Las demás tecnologías y herramientas se definirán durante el desarrollo según las necesidades del proyecto.

Frontend: TypeScript, HTML, CSS, Vite y React. Las herramientas adicionales se utilizarán según las necesidades del proyecto.

Base de datos: base de datos relacional SQL. La tecnología específica será definida durante la etapa de diseño.

Herramientas: Git, GitHub, Postman o equivalente y plataforma de despliegue online.

14. Experiencia y aprendizaje del equipo

El equipo cuenta con conocimientos básicos como punto de partida en las principales tecnologías consideradas. Algunas herramientas forman parte del aprendizaje que se desarrollará durante el TFI.

Tecnología	Nivel inicial
Java	Básico
Spring Boot	Básico
Spring Security	Básico
JPA / Hibernate	Básico
TypeScript	Básico
SQL	Básico

La incorporación de una tecnología estará condicionada a la necesidad que resuelva dentro del proyecto. No se busca incorporar herramientas únicamente para aumentar el stack.

15. Dimensión inicial

- 15 productos o variantes como escenario inicial.
- Aproximadamente 10 clientes.
- 1 administrador.
- Volumen reducido de pedidos diarios.

Estos valores representan el escenario inicial de prueba y permiten dimensionar la solución de acuerdo con el problema planteado, sin diseñarla innecesariamente para grandes volúmenes.

16. Riesgos técnicos y de conocimiento

- Curva de aprendizaje de Spring Boot y Spring Security.
- Integración entre frontend React y API REST.
- Implementación de autenticación y autorización mediante JWT.
- Integración del pago online.
- Control de stock ante operaciones simultáneas.
- Aprendizaje de despliegue y configuración online.
- Control del alcance para priorizar el MVP.

17. Plan de desarrollo

Etapas 1 — Backend y base de datos: Spring Boot, base de datos, entidades, repositories y API REST inicial.

Etapas 2 — Autenticación y seguridad: registro, login, JWT, roles, protección de endpoints y validaciones.

Etapas 3 — Catálogo: productos, categorías, búsqueda, filtros, detalle y gestión administrativa.

Etapas 4 — Carrito y pedidos: carrito, checkout, pago, verificación y descuento de stock, pedidos, historial y estados.

Etapas 5 — Administración: productos, categorías, stock, pedidos y cancelaciones.

Etapas 6 — Integración, pruebas y despliegue: integración frontend/backend, pruebas funcionales y de seguridad, correcciones, despliegue, documentación y video.

18. Cronograma académico

Etapas	Entrega	Fecha límite
1	Propuesta y repositorio	30/08/2026
2	Diseño, BD y módulos	27/09/2026
3	Desarrollo, documentación y despliegue	14/11/2026
4	Finalización del cursado	21/11/2026
5	Defensa oral	Mesa de examen

Las fechas corresponden al cronograma establecido para el Trabajo Final Integrador.

19. Despliegue

El proyecto contempla el despliegue online de al menos uno de sus componentes principales, de acuerdo con los requisitos de la asignatura. La plataforma concreta y la estrategia de despliegue serán definidas durante el desarrollo.

20. Criterios iniciales de éxito

El sistema deberá permitir completar un flujo de compra de extremo a extremo:

Registro → Login → Catálogo → Producto → Carrito → Checkout → Pago → Pedido → Estado

Asimismo, el administrador deberá poder gestionar productos, categorías, stock y pedidos, respetando las restricciones de seguridad y las reglas de negocio definidas.

21. Conclusión

La propuesta plantea el desarrollo de una solución web de comercio electrónico orientada inicialmente a un emprendimiento ficticio de pequeña escala dedicado a la venta de celulares nuevos, usados y accesorios.

El proyecto busca resolver problemas concretos de organización y centralización presentes en un proceso de venta basado actualmente en redes sociales y WhatsApp, proporcionando una plataforma propia para gestionar catálogo, stock, clientes y pedidos.

La solución será dimensionada de acuerdo con el contexto planteado y desarrollada progresivamente, priorizando el MVP, la seguridad, la integridad de los datos y la mantenibilidad antes de incorporar funcionalidades secundarias.